计算物理复习
考后校正版

NKU
小蔡

2022 年 1 月 10 日

说明 1.这是一份计算物理考前渡劫的笔记，初稿完成于2021年计算物理考试前，在考试后又根据同学们的反映以及考试中出现的问题做了修补。在本笔记中，凡是在历年考试中反复出现的知识点都已标红。

2.感谢物理学院19级全体同学为本笔记的校正做出了贡献，本笔记的一些错误和不足甚至是同学们在考试中发现的。此外，特别感谢梁嘉禾同学提供了拉普拉斯方程数值解法中有关边界条件的处理方法。

3.随便翻开哪一页，你都可能发现许多错误。方便的时候，请把你发现的错误告诉我。qq：864220882.不方便加可以发qq邮箱。

第一章　数值计算基础

1.1　数值微分

差分与差商是有区别的，差商比差分多除了步长。可以理解为：差分是离散化的微分，差商是离散化的导数。

差分各种公式的推导本质上来源于泰勒展开，如果展开到低阶凑不出想要的公式，就展开到更高阶。需要以 f_k 为中心，展开 $f_{k+1}, f_{k-1}, f_{k+2}, f_{k-2}$.通过拼凑可以得到以下公式：

♣一阶导：

两点公式：

$$\begin{aligned} f_k' &= \frac{f_{k+1} - f_k}{h} + O(h) \\ f_k' &= \frac{f_k - f_{k-1}}{h} + O(h) \end{aligned} \tag{1.1}$$

它们的精确度都很低，一般不用。

中心差分：

$$f_k' = \frac{f_{k+1} - f_{k-1}}{2h} + O\left(h^2\right) \tag{1.2}$$

五点公式：

$$f_k' = \frac{1}{12h}\left(-f_{k+2} + 8f_{k+1} - 8f_{k-1} + f_{k-2}\right) + O\left(h^4\right) \tag{1.3}$$

♣二阶导：

三点公式：

$$f_k'' = \frac{f_{k+1} - 2f_k + f_{k-1}}{h^2} + O\left(h^2\right) \tag{1.4}$$

五点公式：

$$f_k'' = \frac{1}{12h^2}\left(-f_{k-2} + 16f_{k-1} - 30f_k + 16f_{k+1} - f_{k+2}\right) + O\left(h^4\right) \tag{1.5}$$

注意到，公式右端用了多少个f就叫几点公式。

1.1.1　如何减小舍入误差

这里只会考两个例子：

1.

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x} \tag{1.6}$$

其中，x是一个很大的数。直接计算的话误差很大，我们要设法计算这两个根式之和，而非之差。作分子有理化即可：

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \tag{1.7}$$

2.

$$f(x)=\frac{1-\cos(x)}{\sin(x)} \tag{1.8}$$

其中，x是一个很小的数。分子分母同乘 $1+\cos(x)$,得到：

$$f(x)=\frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} \tag{1.9}$$

1.2　插值法

插值法的思想就是用一个多项式函数来拟合我们手里有的散点数据。一个简单的验算方法是，所有散点都要满足插值多项式。

需要注意的是，插值法只能拟合我们有的散点数据的行为，对于尚未给出的数据点未必能给出很好地预测。例如在高能物理实验中，人类能够达到的最高能量总是有限的，使用这些能区的实验数据进行拟合，得到的唯象理论未必能给出更高能区的行为，因此从实验中总结的唯象学模型都是有效理论。

1.2.1　线性插值

我们现在有两个散点（当然，如果是多个散点，也可以使用线性插值得到一条丑陋的折线）

$$y(x)=y_i+\frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i}\left(y_{i+1}-y_i\right)+\Delta y(x) \tag{1.10}$$

误差 $\Delta y(x)$ 满足

$$|\Delta y(x)|\leq\frac{\gamma_1}{8}\left(x_{i+1}-x_i\right)^2,\gamma_1=\max\left[|f''(x)|\right] \tag{1.11}$$

1.2.2　二次函数插值

我们现在有三个散点，可以确定一条抛物线：

$$y(x)=\frac{(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_2)(x_1-x_3)}y_1+\frac{(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_1)(x_2-x_3)}y_2+\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_1)(x_3-x_2)}y_3+\Delta y(x) \tag{1.12}$$

误差 $\Delta y(x)$ 满足

$$|\Delta y(x)| \propto \gamma_2 \left(x_{i+1}-x_i\right)^3, \quad \gamma_2 = |f'''(x)| \tag{1.13}$$

1.2.3　拉格朗日插值法

根据上述讨论，我们将插值法推广到n个散点的情况。

假设我们有 n+1 个散点数据，我们可以由这 n+1 个散点唯一地确定一个 n 阶多项式。

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{i=0}^{n} l_i(x) y_i \\ l_i(x) &= \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)} \end{aligned} \tag{1.14}$$

称为拉格朗日插值多项式。

误差满足

$$\begin{aligned} |\Delta y_n(x)| &\le \frac{\gamma_n}{2^{n+1}(n+1)!} h^{n+1} \\ \gamma_n &= \max\left[\left|f^{(n+1)}(x)\right|\right] \end{aligned} \tag{1.15}$$

1.2.4　牛顿插值法

拉格朗日插值法非常不方便，原因在于当我们加入一个散点时，之前计算过的整个拉格朗日多项式都需要改写（加上新的一项，且之前的每一个 l_i 的分子分母都要乘一个系数，再展开）。牛顿插值法就很好地规避了这个麻烦。

先回忆之前的数值微分。在数值微分中我们根据一条光滑函数曲线，取其中的一些散点，可以得到各阶导数，称为差商（并非用原函数解析求导得到）。那么我们能否在仅有散点的情况下，根据各阶差商反推原函数呢？这就是牛顿插值法的基本思想。

假设我们有n个散点数据，我们可以计算各阶差商至 n-1 阶。牛顿插值法公式如下：

$$\begin{aligned} f(x) =& f(x_0) + (x-x_0) f[x_0,x_1] + (x-x_0)(x-x_1) f[x_0,x_1,x_2] \\ &+ \ldots + (x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1}) f[x_0,x_1,\ldots x_n] \\ &+ (x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1})(x-x_n) f[x,x_0,x_1,\ldots x_n] \\ =& N_n(x) + R_n(x) \end{aligned} \tag{1.16}$$

其中，$N_n(x)$ 称为牛顿插值多项式，$R_n(x)$ 称为余项。如果仅仅让写出插值多项式，写蓝色的部分就可以了。

$$\begin{aligned} N_n(x) =& f(x_0) + (x-x_0) f[x_0,x_1] + (x-x_0)(x-x_1) f[x_0,x_1,x_2] \\ &+ \ldots + (x-x_0)(x-x_1)\ldots(x-x_{n-1}) f[x_0,x_1,\ldots x_n] \end{aligned} \tag{1.17}$$

列出如下的差分表：

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$	…
x_0	y_0	Δy_0	$\Delta^2 y_0$	$\Delta^3 y_0$	$\Delta^4 y_0$	
x_1	y_1	Δy_1	$\Delta^2 y_1$	$\Delta^3 y_1$		
x_2	y_2	Δy_2	$\Delta^3 y_2$			
x_3	y_3	Δy_3				
x_4	y_4					

使用差分计算差商时要注意：n阶差分作差后除以两端点x差值并不是n+1阶差商，应该用n阶差商作差后除以两端点x差值。

1.2.5　厄密插值法

拉格朗日插值法保证了插值函数与原函数的函数值相等，厄密插值不仅保证了插值函数与原函数的函数值相等，还保证了它们的一阶导数也是相等的。

三点三次Hermite 插值

插值节点：x_0，x_1，x_2

插值条件：$P(x_i)=f(x_i)$，$i=0,1,2$，$P'(x_1)=f'(x_1)$

设
$$\begin{aligned}P(x)=&f(x_0)+f[x_0,x_1](x-x_0)\\&+f[x_0,x_1,x_2](x-x_0)(x-x_1)\\&+A(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)\end{aligned}$$

将 $P'(x_1)=f'(x_1)$ 代入可得

$$A=\frac{f'(x_1)-f[x_0,x_1]-f[x_0,x_1,x_2](x_1-x_0)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}$$

85

第二章　数值求根

2.1　精度的收敛

$$|\varepsilon_{n+1}| = C\,|\varepsilon_n|^p \tag{2.1}$$

则称为p阶收敛。

2.2　二分法

二分法认为区间的中点差不多是我们要找的根，通过不断缩小区间范围，区间的中点会不断逼近根值。

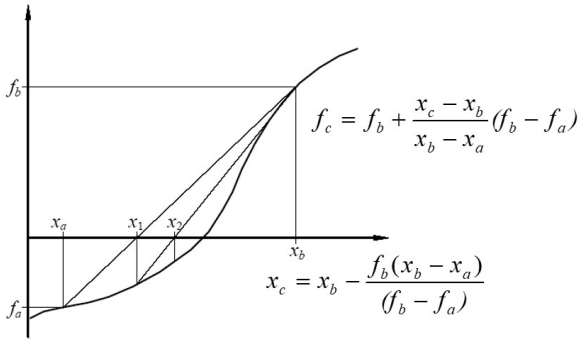
取求根区间 (a,b) 的中点 x_0，求值。判断根在中点的左侧还是右侧，对应地取 x_0 和a或b的中点再求值。重复上述过程直到 f 小于要求的精度。精度与迭代次数k满足：

$$|x^* - x_k| \le b_{k+1} - a_{k+1} = \frac{1}{2^{k+1}}(b-a) \tag{2.2}$$

精度为线性收敛。

2.3　线性插值法

线性插值法认为由两个端点确定的直线与x轴的交点差不多是我们要找的根。通过不断缩小区间范围，这个交点会逐渐逼近根值。



精度为线性收敛。

2.4　牛顿法

牛顿法认为函数某点的切线可以拟合函数在该店附近的行为，因此这条切线与x轴的交点差不多是我们要找的根。

我们将待求根函数泰勒展开至线性阶：

$$f(x_{n+1}) \approx f(x_n) + (x_{n+1} - x_n) f'(x_n) = 0 \tag{2.3}$$

由此得迭代公式

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) / f'(x_n) \tag{2.4}$$

精度为二次收敛

$$|\varepsilon_{n+1}| \sim C |\varepsilon_n|^p, p = 2 \tag{2.5}$$

一般牛顿法的初始值取为区间中点。

2.5　割线法

割线法将牛顿法中的导数替换为差商：

$$x_{n+1} = x_n - (x_n - x_{n-1}) f_n / (f_n - f_{n-1}) \tag{2.6}$$

2.6　直接迭代法

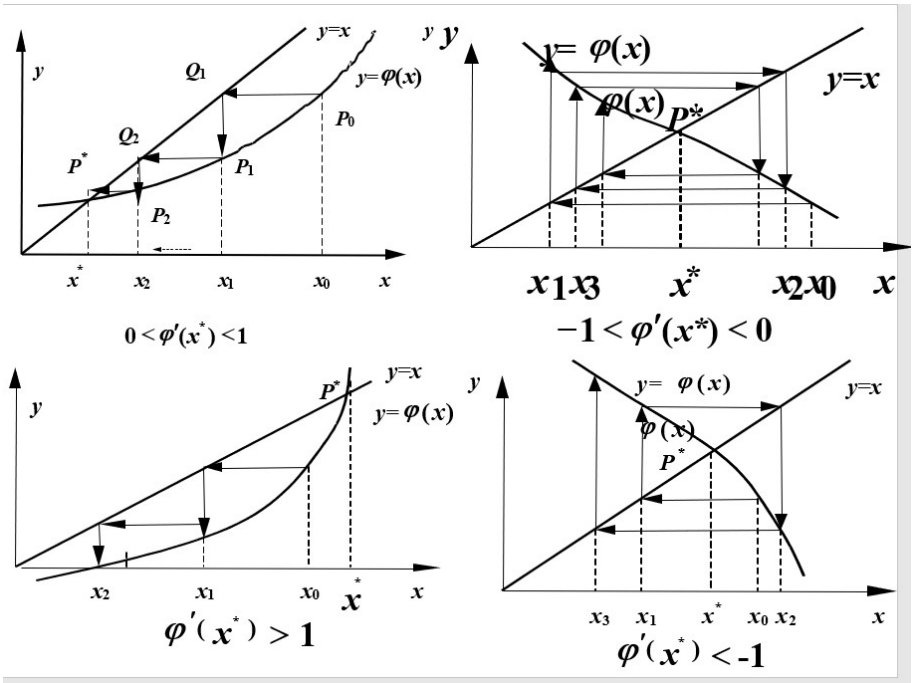
与上述方法不同，迭代法要求将方程化为 $x = \phi(x)$ 的形式，而非 $f(x) = 0$.

简单迭代法的基本思想是：将方程$f(x)=0$化为一个等价的方程 $x=\varphi(x)$

从而构成序列 $x_{k+1}=\varphi(x_k)\quad k=0,1,2,\cdots$

给定一个初值x_0，由上式可算得$x_1=\varphi(x_0)$，再将x_1代入上式的右端又可得$x_2=\varphi(x_1)$，….我们称$\{x_k\}$为迭代序列，而称$x=\varphi(x)$中的$\varphi(x)$为迭代函数，上式为迭代格式。如果$\varphi(x)$连续，迭代序列$\{x_k\}$收敛于x^*，则x^*就是方程$x=\varphi(x)$的解。

需要注意的是，迭代并不总是收敛的（尽管我们在量子场论中经常不管是否收敛而直接迭代）。请看下面的示意图。随着迭代次数的增加，我们需要让 (x,y) 变化的范围越来越小，而不能越来越大：



因此，我们要求在根附近，迭代函数满足 $|\varphi'(x)|<1$.

使用迭代法时要善用计算器的ans功能，按计算器时把要迭代的数输入为ans，这样只需要连续按=就可以迭代了。（这里可能说的不太清楚，大家实际操作一下就懂了）

(根据学长的说法，由于往年计算物理卷子太简单，导致判卷时会抠细节，比如说，这里的收敛条件需要在试卷上写一下。)

第三章　矩阵的数值解[2]

先来点线性代数：

考虑如下的n元一次非齐次线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \tag{3.1}$$

引入矩阵后，可以将上述方程抽象为如下形式：

$$Ax = b \tag{3.2}$$

线性代数教给我们的求解方法是写成增广矩阵：

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$$

之后应用高斯消元法，将增广矩阵化为上三角矩阵，依次解出 x_i.

这种方法在实际应用中存在问题。因为高斯消元法涉及到了除法与加法运算，容易产生大数吃小数的现象。解决方法是列主元消去法。

其实，对于矩阵也可以使用迭代法进行求解。构造如下的迭代序列：

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f} \tag{3.3}$$

其中，$\mathbf{x}^{(k)}$ 是待求的列向量，k代表迭代了k次。 $\mathbf{B}$ 是个常数矩阵， $\mathbf{f}$ 是个常数列向量。于是，问题变成了找到合适的 $\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{f}$ ，使 $\mathbf{x}^{(k)}$ 能收敛到精确解。

当 $\mathbf{x}^{(k)}$ 是方程组的精确解时，我们要求

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f} \tag{3.4}$$

这意味着，一旦迭代到了精确解，再迭代多少次也不会离开这个解了。或者说，将迭代序列看做系统的演化方程，精确解就是该系统演化的“内禀平衡态”。根据这一要求，我们可以构筑我们的迭代序列。

3.1　雅可比迭代法

对方程组的第一个方程做如下调整：

$$x_1 = \frac{1}{a_{11}}\left[b_1 - (a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n)\right] \tag{3.5}$$

对每个方程都化成这样的形式，最终得到

$$x_n = \frac{1}{a_{nn}}\left(b_n - \sum_{\substack{j=1\\ j\neq n}}^{n} a_{nj}x_j\right) = \frac{1}{a_{nn}}\left[b_n - (a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn-1}x_{n-1})\right] \tag{3.6}$$

我们也就找到了迭代序列

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{B}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{f} \tag{3.7}$$

其中，

$$\mathbf{B} = -\begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \cdots & \frac{a_{1n-1}}{a_{11}} & \frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \cdots & \frac{a_{2,n-1}}{a_{22}} & \frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{a_{n1}}{a_{nn}} & \frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \cdots & \frac{a_{n,n-1}}{a_{nn}} & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} b_1/a_{11} \\ b_2/a_{22} \\ \vdots \\ b_n/a_{nn} \end{pmatrix} \tag{3.8}$$

3.2　高斯赛德迭代法

在雅可比迭代法中，我们对于方程组中的每一个方程的处理方法都是相同的。然而，注意到 $x_1^{(k+1)}$ 显然比 $x_1^{(k)}$ 更加接近精确值，那么我们当然可以在后面方程的迭代中应用新鲜出炉的 $x_1^{(k+1)}$ 而非 $x_1^{(k)}$ ，这就是高斯赛德迭代法，显然比雅可比迭代法更优化。

因此，在处理 $x_i^{(k+1)}$ 的迭代时，迭代公式中，凡是下标小于 i 的 x 都用新迭代得到的值，而下标大于 i 的 x 用旧迭代得到的值。

$$\begin{aligned}
x_1^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - a_{13}x_3^{(k)} - \cdots - a_{1n}x_n^{(k)}\right) \\
x_2^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1^{(k+1)} - a_{23}x_3^{(k)} - \cdots - a_{2n}x_n^{(k)}\right) \\
x_3^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{33}}\left(b_3 - a_{31}x_1^{(k+1)} - a_{32}x_2^{(k+1)} - \cdots - a_{3n}x_n^{(k)}\right) \\
&\cdots \\
x_i^{(k+1)} &= \frac{1}{a_{ii}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^{(k)}\right)
\end{aligned} \tag{3.9}$$

3.3　迭代的收敛性

如果矩阵的每一行中，不在主对角线上的所有元素绝对值之和小于主对角线上元素的绝对值，即

$$\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}|a_{ij}|<|a_{ii}|,i=1,2,\cdots,n \tag{3.10}$$

则称矩阵A按行严格对角占优，类似地，也有按列严格对角占优。

若线性方程组AX = b的系数矩阵A按行严格对角占优，则雅可比迭代法和高斯赛德迭代法对任意给定初值均收敛。

如果矩阵A按行按列都严格对角占优，那么高斯赛德迭代法的收敛速度快于雅可比迭代法的收敛速度。

如果系数矩阵不是按行对角占优的，我们需要调整线性方程组。例如：

$$\begin{pmatrix}7&2&-3\\4&-1&-15\\1&10&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-43\\15\end{pmatrix}. \tag{3.11}$$

这时，只需交换第二行和第三行即可。注意，等式右侧的常数列向量也要做相应的调整，而待解的列向量不变：

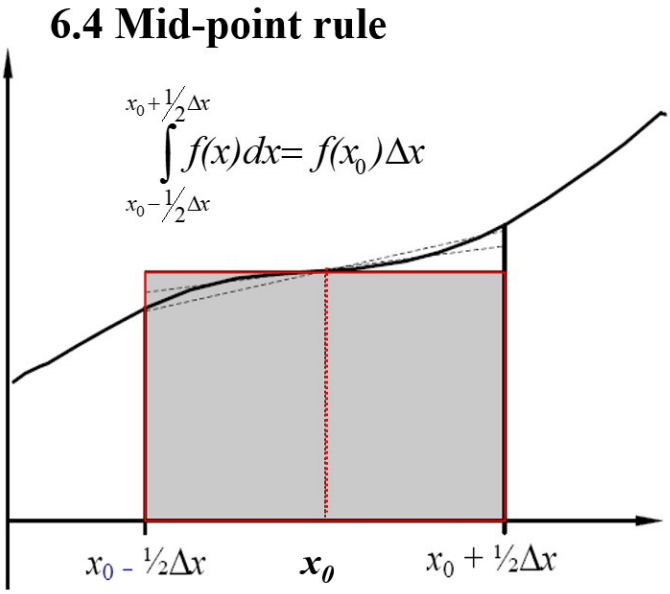
$$\begin{pmatrix}7&2&-3\\1&10&-2\\4&-1&-15\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\15\\-43\end{pmatrix}. \tag{3.12}$$

有时，绝对值最大的元素并不均匀的分布在每一列。这时，我们就要对原方程组进行不同方程之间的加减，将其调整为按行对角占优的形式。不过，这一过程比较看运气，很难在考试中出现（然而2021年就考了，然后很多人没有化成对角占优）。

第四章　数值积分

求解数值积分的基本思路是用一个多项式函数来拟合原来的被积函数（尽管在考试题中，被积函数往往已经是一个多项式函数了）。如果是零次多项式（常数）拟合，就得到了中点公式。如果是一次多项式（常线性）拟合，就得到了梯形公式。如果是二次多项式拟合，就得到了辛普森公式。

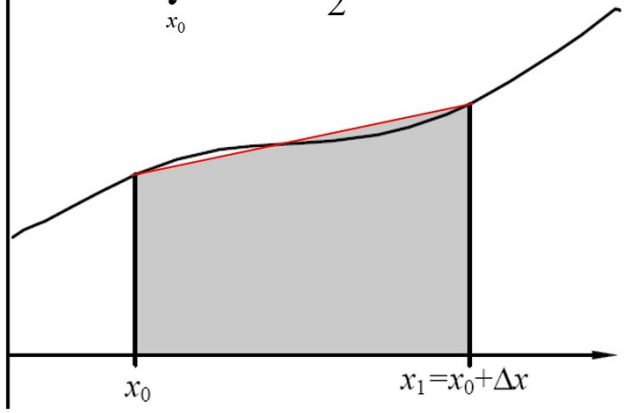
4.1　中点公式



4.2　梯形公式

6.3 Trapezium rule （梯形公式 ）

$$I(f)=\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} f(x)dx \approx \frac{1}{2}[f(x_0)+f(x_0+\Delta x)]\Delta x$$

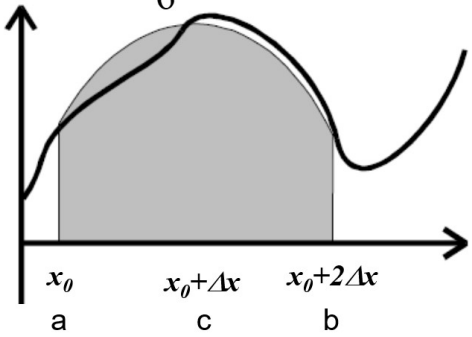


我们还可以将积分区间切分成更小的区间，在更小的区间中应用梯形公式或中点公式，称为复化的梯形公式/中点公式。

4.3　辛普森公式

Simpson's rule

$$S=\frac{b-a}{6}\left[f(a)+4f(c)+f(b)\right]$$



辛普森公式应用二次函数来拟合被积函数。确定一个二次函数需要3个点，我们用积分

区间的两个端点和区间中点。这里应用到了拉格朗日插值法：

$$P_2(x)=\frac{(x-c)(x-b)}{(a-c)(a-b)}f(a)+\frac{(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}f(c)+\frac{(x-a)(x-c)}{(b-a)(b-c)}f(b), c=\frac{a+b}{2} \tag{4.1}$$

积分，得

$$S=\frac{b-a}{6}[f(a)+4f(c)+f(b)] \tag{4.2}$$

同理，也可以得到复化辛普森公式。

4.4　龙贝格公式

龙贝格公式的出发点是复化的梯形公式。（龙贝格的英文是Romberg,和勒贝格——Lebesgue——无关。）

在梯形公式中，我们将积分区间分成了一整个部分，得到了如下结果：

$$T_1=\frac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a) \tag{4.3}$$

根据复化梯形公式的思想，我们可以将积分区间切分为更小的区间以增加精度。比如切分为两个区间：

$$T_2=\frac{1}{2}[f(a)+2f(\frac{a+b}{2})+f(b)](\frac{b-a}{2^1}) \tag{4.4}$$

T的下标“2”代表将区间切分为两个部分。仔细观察 T_2 与 T_1 的关系，我们可以发现

$$T_2=\frac{1}{2}T_1+\frac{1}{2^1}f(\frac{a+b}{2}) \tag{4.5}$$

也就是说，新一阶的 T_{2^n} 是上一阶 $T_{2^{n-1}}$ 的一半再加上新出现的节点值乘以 $\frac{1}{2^{n-1}}$.(特别提醒，李老师的ppt在这里对于 T_n 的记法是不一致的，有的地方将原始梯形积分记为 T_1,有的地方记为 T_1。因此上下文的公式并不自洽。)得到如下递推公式（这个公式是我自己打的，大概率会错）：

$$T_k=\frac{1}{2}T_{k/2}+\frac{h_0}{2^{k-1}}\sum_{i=1}^{2^{k-2}}f\left(a+\frac{2i-1}{2^{k-1}}\cdot h_0\right), h_0=b-a \tag{4.6}$$

举几个例子。假设a=0,b=1,

$$T_1=\frac{1}{2}[f(0)+f(1)] \tag{4.7}$$

$$T_2=\frac{1}{2}T_1+\frac{1}{2}f\left(\frac{1}{2}\right) \tag{4.8}$$

$$T_4=\frac{1}{2}T_2+\frac{1}{4}\left[f\left(\frac{1}{4}\right)+f\left(\frac{3}{4}\right)\right] \tag{4.9}$$

$$T_8=\frac{1}{2}T_4+\frac{1}{8}\left[f\left(\frac{1}{8}\right)+f\left(\frac{3}{8}\right)+f\left(\frac{5}{8}\right)+f\left(\frac{7}{8}\right)\right] \tag{4.10}$$

等等，以此类推。

龙贝格公式告诉我们，将得到的两个相邻的 T_n 和 T_{2n} 作如下组合，会提高精度：

$$\frac{4^1T_{2n}-T_n}{4^1-1}=S_n \tag{4.11}$$

再对 S_n 进行上述操作，

$$\frac{4^2S_{2n}-S_n}{4^2-1}=C_n \tag{4.12}$$

再算一次，即可得到龙贝格公式：

$$\frac{4^3C_{2n}-C_n}{4^3-1}=R_n \tag{4.13}$$

下表是对龙贝格公式具体应用的总结：

- T_1
- $T_2 \rightarrow S_1$
- $T_4 \rightarrow S_2 \rightarrow C_1$
- $T_8 \rightarrow S_4 \rightarrow C_2 \rightarrow R_1$
- $T_{16} \rightarrow S_8 \rightarrow C_4 \rightarrow R_2$
- $T_{32} \rightarrow S_{16} \rightarrow C_8 \rightarrow R_4$.
- ……
- 上面是Romberg的计算表若 $\left|R_{2^n}-R_{2^{n-1}}\right|\le\varepsilon$
- 则计算停止；否则用i+1代i，转入下一步。

$$S_n=\frac{4T_{2n}-T_n}{4-1}$$

$$C_n=\frac{4^2S_{2n}-S_n}{4^2-1}$$

$$R_n=\frac{4^3C_{2n}-C_n}{4^3-1}$$

4.5　高斯-勒让德公式

对于任意积分，我们总可以通过变量替换

$$x=\frac{b+\mathrm{a}}{2}+\frac{b-a}{2}t \tag{4.14}$$

将积分区间 (a,b) 换为 (-1,1).

积分变为

$$\int_a^b f(x)dx=\frac{b-a}{2}\int_{-1}^1 g(t)dt, g(t)=f\left(\frac{b+a}{2}+\frac{b-a}{2}t\right) \tag{4.15}$$

高斯-勒让德公式告诉我们，

$$\int_{-1}^1 g(t)dt\approx g\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)+g\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \tag{4.16}$$

结合以上两式，可以近似求出积分。

4.6　积分区间为无穷的积分

$$\int_0^{\infty} f(x)dx \tag{4.17}$$

做变量替换 $x = -lnt$(负号很重要),则

$$\int_0^{\infty} f(x)dx = \int_0^1 \frac{f(-\ln(t))}{t}dt = \int_0^1 \frac{g(t)}{t}dt \tag{4.18}$$

第五章　常微分方程数值解[3]

对于习惯了解析求解微分方程微分方程的人来说，求解微分方程意味着得到一个 $y = f(t)$ 的具体表达式。而在数值解法中，我们只要得到足够多的散点值就可以绘制图像，进而利用前面提到的插值法拟合了。因此，数值解微分方程的目的在于得到一系列 (t,y) 的散点值。

下面，我们考虑如下的一阶常微分方程以及初始值：

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = f(t, y) \\ y(t_0) = c \end{cases} \tag{5.1}$$

5.1　欧拉法

欧拉法的思想是将待解函数展开至线性阶：

$$Y_{n+1} = Y_n + \Delta t f(t_n, Y_n) \tag{5.2}$$

反复迭代，从区间起始端直到区间末端。

5.2　欧拉法的稳定性与误差

$$Y_{n+1}= Y_n+\Delta t\ f(t_n , Y_n) \qquad y' = \lambda y$$

$$Y_{n+1}= Y_n+\Delta t\ \lambda\ Y_n \qquad Y_n= Y_{n-1}+\Delta t\ \lambda\ Y_{n-1}$$

$$Y_{n+1}= (1+ \lambda\Delta t)\ Y_n \qquad Y_n= (1+ \lambda\Delta t)\ Y_{n-1}$$

$$Y_{n+1}= (1+\lambda\Delta t)\ Y_n = (1+\lambda\Delta t)^2\ Y_{n-1} =\ldots= (1+\lambda\Delta t)^{n+1}\ Y_0$$

If $\mathrm{Re}\lambda < 0$ we require $|1 + \lambda\Delta t| \le 1$.

$$|1+ \lambda\Delta t\ | \le 1$$

$$1+ \lambda\Delta t\ \le 1 \qquad \lambda\Delta t\ \le 0$$

$$-(1+ \lambda\Delta t)\ \le 1 \qquad \Delta t\ \le 2|\lambda|^{-1}$$

考虑如下微分方程：

$$y'(t) = \lambda y(t) \tag{5.3}$$

如果按照欧拉法取步长 Δt 来做的话，不一定能得到一个收敛的结果。

因此，我们对于步长有一定的要求。一般地，要求步长满足

$$\Delta t \le \frac{2}{|\partial f/\partial y|} \tag{5.4}$$

考试中如果要求用欧拉法求解微分方程，需要先验证步长满足稳定性的要求。

5.3　龙格库塔法[4]

四阶龙格库塔公式：

$$Y_{n+1} = Y_{\mathrm{n}} + \left(k^{(1)} + 2k^{(2)} + 2k^{(3)} + k^{(4)}\right)/6 \tag{5.5}$$

其中，

$$\begin{aligned} k^{(1)} &= hf\left(t_{\mathrm{n}}, Y_{\mathrm{n}}\right) \\ k^{(2)} &= hf\left(t_{\mathrm{n}} + h/2, Y_{\mathrm{n}} + k^{(1)}/2\right) \\ k^{(3)} &= hf\left(t_{\mathrm{n}} + h/2, Y_{\mathrm{n}} + k^{(2)}/2\right) \\ k^{(4)} &= hf\left(t_{\mathrm{n}} + h, Y_{\mathrm{n}} + k^{(3)}\right) \end{aligned} \tag{5.6}$$

5.4　一阶常微分方程组

形如

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = f_1\left(x_1, x_2, \cdots, x_n, t\right) \\ \frac{dx_2}{dt} = f_2\left(x_1, x_2, \cdots, x_n, t\right) \\ \cdots \\ \frac{dx_n}{dt} = f_n\left(x_1, x_2, \cdots, x_n, t\right) \end{cases} \tag{5.7}$$

的一阶常微分方程组，可以记为

$$Y^{'} = F(Y) \tag{5.8}$$

其中，

$$Y = \begin{pmatrix} t \\ x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_n \end{pmatrix} \tag{5.9}$$

注意，把自变量t也放进去了，

$$F(Y) = \begin{pmatrix} 1 \\ f_1 \\ f_2 \\ \cdots \\ f_n \end{pmatrix} \tag{5.10}$$

写成这种形式之后，代入初始条件，我们就可以用欧拉法或龙格库塔法求解。

5.5　高阶常微分方程数值解

考虑如下的高阶常微分方程，最高阶导数为 n 阶：

$$\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}t^n} = f\left(t, y, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}^2 t} \ldots, \frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}t^{n-1}}\right) \tag{5.11}$$

类比一阶常微分方程组，做如下代换：

$$X = \begin{pmatrix} t \\ x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ y \\ \mathrm{d}y/\mathrm{d}t \\ \mathrm{d}^2 y/\mathrm{d}t^2 \\ \cdots \\ \mathrm{d}^{n-1} y/\mathrm{d}t^{n-1} \end{pmatrix} \tag{5.12}$$

于是，高阶常微分方程又可以写成熟悉的形式：

$$X' = F(X) = \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ f \end{pmatrix} \tag{5.13}$$

于是，又可以按照一阶常微分方程组的方法来求解了，直接应用欧拉法或龙格库塔法即可。

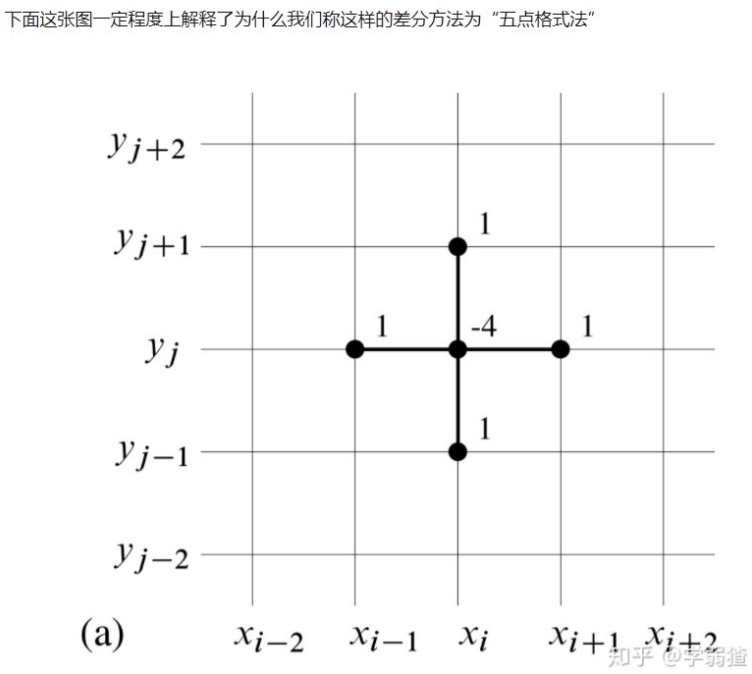
第六章　二维拉普拉斯方程的数值解法[5]

考虑如下的偏微分方程：

$$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}=0, x\in[x_0,x_1], y\in[y_0,y_1] \tag{6.1}$$

并给了边界条件 $u=F(x,y)$（我们只考虑第一类边界条件）.

这实际上是一个方形区域。以下，我们使用的方法称为五点法。首先，在方形区域上按x和y的步长画好网格。



拉普拉斯方程可以转化为如下形式：

$$\frac{1}{h^2}\left(w_{i-1,j}+w_{i+1,j}+w_{i,j-1}+w_{i,j+1}-4w_{ij}\right)=0 \tag{6.2}$$

这里假定x和y的步长都是h，x方向有n个点，y方向有m个点。

我们可以想象，这样就得到了一个正方形网格图，每个格点上都有一个 w_{ij}.这时，这些待解的 w_{ij} 看起来更像一个矩阵，而我们之前学习的数值求解微分方程都要把待解的元素拼凑成列向量。我们将这些 w_{ij} 按行展开，拼成一行，再转置得到一个列向量：

$$w = \begin{bmatrix} w^{[1]} \\ w^{[2]} \\ \vdots \\ w^{[m]} \end{bmatrix}, \quad w^{[j]} = \begin{bmatrix} w_{1j} \\ w_{2j} \\ \vdots \\ w_{mj} \end{bmatrix} \tag{6.3}$$

于是，在不考虑边界条件的情况下，格点版本的拉普拉斯方程变为

$$\mathbf{A}\ \mathbf{w} = \mathbf{0} \tag{6.4}$$

其中，

$$A = \frac{1}{h^2}\begin{bmatrix} T & I & & & \\ I & T & I & & \\ & I & T & I & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & I & T \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} -4 & 1 & & & \\ 1 & -4 & 1 & & \\ & 1 & -4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -4 \end{bmatrix} \tag{6.5}$$

在考虑边界条件的情况下，我们要求边界上的点都是确定值，而不参与拉普拉斯算子的运算。注意到，边界点在 w 列向量中存在于头的n个元素和尾部的 n个元素———对应于上下边界，以及列向量中间会等间距分布一些点———对应于左右边界。在这种情况下，我们将 A 矩阵和 T 矩阵修改为

$$A = \frac{1}{h^2}\begin{bmatrix} h^2I & 0 & & & \\ I & T & I & & \\ & I & T & I & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & h^2I \end{bmatrix}, T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & \\ 1 & -4 & 1 & & \\ & 1 & -4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.6}$$

修改A矩阵可以处理上下边界，修改T矩阵可以处理左右边界。

方程右端也要加入对应的边界条件：

$$\mathbf{A}\ \mathbf{w} = \mathbf{f} \tag{6.7}$$

f 指的是：将边界处改为边界条件给的值，其它点都是0.

参考文献

[1] 李宝会老师的ppt

[2] 知乎文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/144750190，这篇文章介绍了矩阵的数值解法

[3] 知乎文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/131303043，这篇文章介绍了欧拉法与龙格库塔法

[4] 知乎文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/60864353，这篇文章详细介绍了龙格库塔法

[5] 知乎文章https://zhuanlan.zhihu.com/p/65247362，这篇文章介绍了数值求解几类偏微分方程的方法，并不限于拉普拉斯方程。